

Relatorio Estatistico - Analise de Missoes Espaciais

Projeto Global Solution - Modelagem Linear para Aprendizagem de Maquina

Base: All Space Missions from 1957, publicada no Kaggle. A amostra local usada neste projeto contem lancamentos de 2019 e 2020, mantida em CSV para reproducibilidade.

1. Selecao e justificativa da base de dados

A base foi escolhida por estar diretamente relacionada ao contexto da nova economia espacial. Cada registro representa uma missao/lancamento espacial real, com informacoes de empresa responsavel, local de lancamento, data, foguete, status do foguete e status da missao. Esses campos permitem gerar indicadores uteis para uma empresa ou cliente que deseja acompanhar desempenho operacional, concentracao de lancamentos e confiabilidade de missoes.

Fonte consultada: Kaggle - All Space Missions from 1957; versao limpa documentada no GitHub/Gist com origem no Kaggle e dados raspados do Next Spaceflight. A documentacao da versao limpa informa 4.324 linhas e 6 colunas apos limpeza.

2. Frequencias - variavel quantitativa discreta

A variavel discreta analisada foi ano_lancamento. Ela e quantitativa discreta porque assume valores inteiros de ano.

ano_lancamento	frequencia	frequencia_relativa_%
2019	61	49.19
2020	63	50.81

3. Frequencias - variavel quantitativa continua

A variavel continua analisada foi dias_desde_inicio, calculada como a distancia temporal em dias entre cada lancamento e o primeiro lancamento da amostra. Por representar tempo acumulado com valores decimais, ela foi agrupada em intervalos.

intervalo_dias_desde_inicio	frequencia	frequencia_relativa_%
(-0.393, 78.628]	27	21.77
(78.628, 157.255]	26	20.97
(157.255, 235.883]	25	20.16
(235.883, 314.511]	16	12.9
(314.511, 393.138]	30	24.19

4. Graficos estatisticos

Grafico 1 - Status das missoes. Mostra a quantidade de lancamentos classificados como sucesso ou falha.

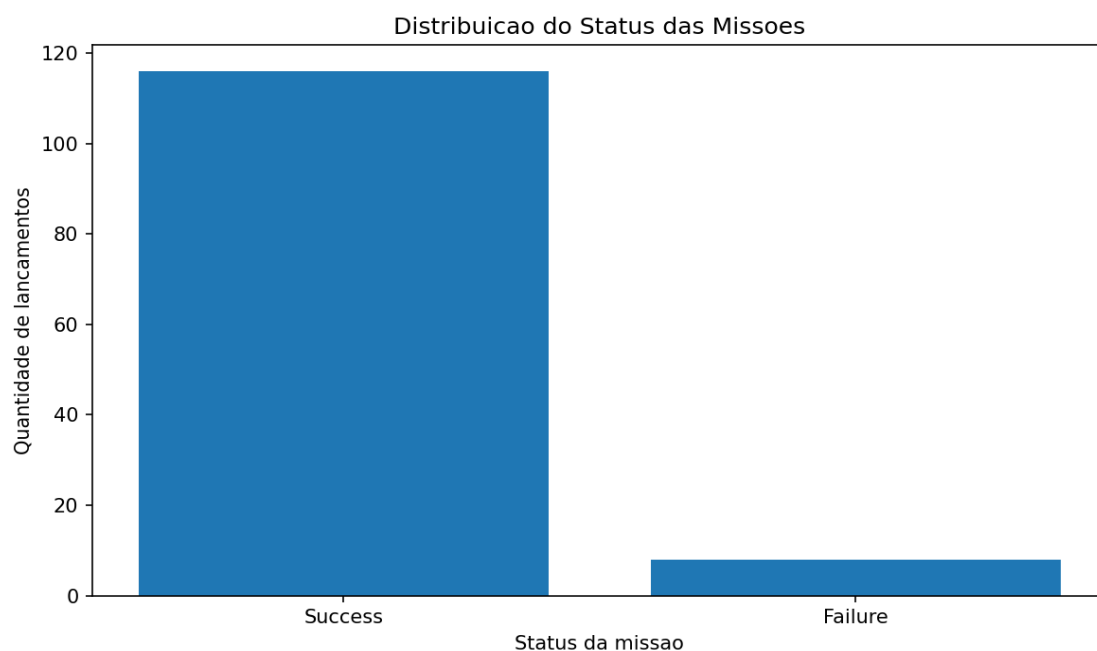
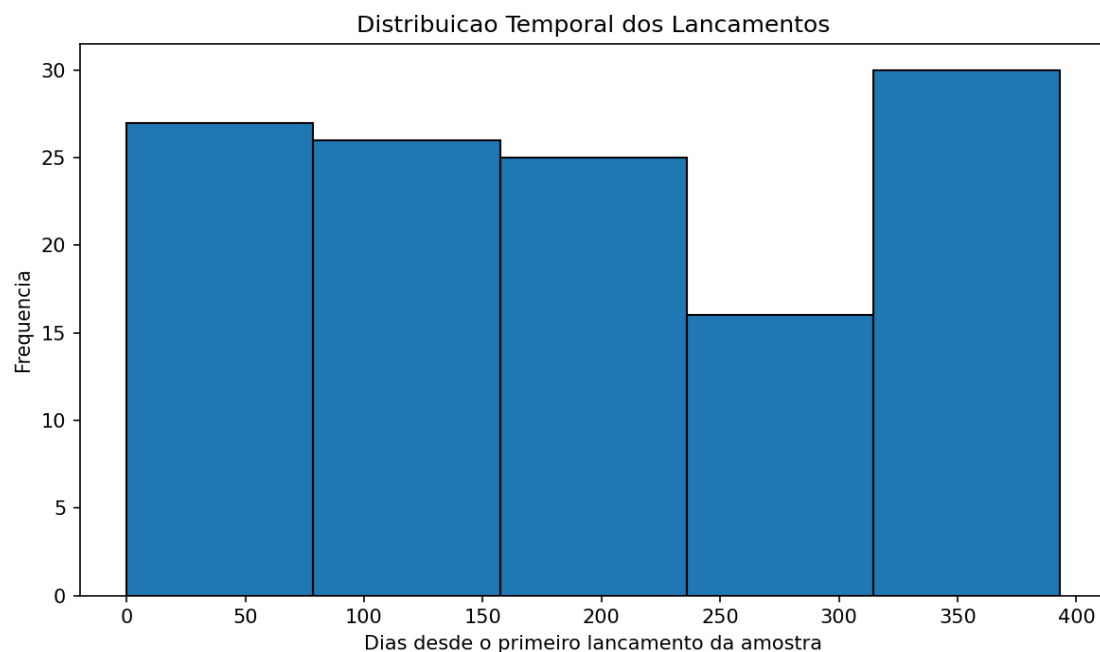


Grafico 2 - Histograma da distribuicao temporal dos lancamentos. Mostra como os lancamentos da amostra se distribuem no periodo analisado.



5. Análises univariadas com estatística descritiva

medida	ano_lancamento	dias_desde_inicio
media	2019.508	194.806
mediana	2020.000	180.289
moda	2020.000	0.000
maximo	2020.000	393.138
minimo	2019.000	0.000
amplitude	1.000	393.138
variancia	0.252	13997.959
desvio_padrao	0.502	118.313
q1	2019.000	98.415
q2	2020.000	180.289
q3	2020.000	307.349

Interpretacao da variavel ano_lancamento

A media de ano ficou proxima de 2019,51 e a mediana foi 2020, indicando uma amostra praticamente dividida entre lançamentos de 2019 e 2020. A amplitude igual a 1 confirma que o recorte temporal local cobre apenas dois anos, o que é adequado para exercitar estatística descritiva, mas limita conclusões históricas amplas.

Interpretacao da variavel dias_desde_inicio

A media de dias desde o inicio foi aproximadamente 194,81 e a mediana 180,29. Isso indica que a distribuição temporal está levemente deslocada para valores maiores, com lançamentos espalhados ao longo do intervalo analisado. O desvio padrão de cerca de 118,31 dias mostra dispersão considerável, ou seja, os lançamentos não ficaram concentrados em um único período curto.

6. Insights para empresa/cliente

Na amostra analisada, 116 lançamentos foram classificados como sucesso e 8 como falha. Isso representa uma taxa de sucesso de aproximadamente 93.55%. Para uma empresa do setor aeroespacial, esse indicador pode apoiar avaliações de risco operacional e confiabilidade de parceiros de lançamento.

As cinco empresas com mais registros na amostra foram: CASC (36), SpaceX (19), Roscosmos (12), VKS RF (9), Arianespace (8). Esse padrão mostra concentração relevante em poucas organizações, especialmente CASC e SpaceX, indicando forte participação dessas empresas no período recente analisado.

Como implicação estratégica, o acompanhamento estatístico de lançamentos pode apoiar decisões sobre parcerias, prospecção de fornecedores, monitoramento de concorrentes e avaliação de maturidade operacional do setor espacial.

7. Conclusao

O projeto atende aos requisitos de seleção de base real, tabelas de frequência, gráficos estatísticos, análises univariadas e interpretação crítica. O código em Python organiza a base, cria variáveis quantitativas, gera tabelas, salva gráficos e calcula as principais medidas de estatística descritiva. Para estudos futuros, recomenda-se utilizar a base completa de 4.324 registros para ampliar a cobertura histórica desde 1957.